

Séries de Fourier

Td-Tp 11

Novembre 2025

Exercice 1

Soit f la fonction de période 2π , valant 1 si $0 \leq x < \pi$ et valant 0 si $\pi \leq x < 2\pi$.

1. Écrire la série de Fourier de f . Tracer le graphe de la fonction f .
2. Étudier la convergence de la série de Fourier.

Exercice 2

Soit f une fonction de période 10, valant $4x$ si $x \in [0, 10[$.

1. Écrire la série de Fourier de f .
2. Compléter la fonction f pour que $f(x)$ soit la somme de sa série de Fourier en tout point de $\mathbb{R}$.

Exercice 3

1. Développer en série de Fourier trigonométrique de la fonction $g(x) = |\sin(x)|$ sur $[0, 2\pi]$.
2. Soit f une fonction intégrable sur $[a, b]$ bornée. Démontrer que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$,

$$\int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b \frac{f(x) \cos(2n\lambda x)}{4n^2 - 1} dx$$

Que dire de

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin(\lambda x)| dx ?$$

Exercice 4

On considère l'ensemble

$$E_1 = \{f \in \mathcal{C}^2([0, 1], \mathbb{R}), f(0) = f(1) = 0\}$$

Montrer l'existence de constantes C_1, C_2 et C_3 telles que

$$\forall f \in E_1, \quad \|f\|_\infty \leq C_1 \|f'\|_2, \quad \|f\|_\infty \leq C_2 \|f''\|_2, \quad \|f\|_2 \leq C_3 \|f'\|_2$$

Trouver, dans chaque cas, la meilleure constante possible.